

Versuch 2

Shilian Shen, 606903
Haotian Zheng, 606848
Junhong Zhou, 606797
Ximan Hong, 606915
Yingding Cheng, 606916

*Institut fuer elektrische Informationstechnik
Technische Universitaet Clausthal*

1 EINLEITUNG

Temperatur gehört zu den wichtigsten Prozessgrößen der industriellen Messtechnik. Thermoelemente eignen sich insbesondere für robuste Messungen über große Temperaturbereiche, liefern jedoch nur kleine Thermospannungen und benötigen deshalb eine geeignete Signalaufbereitung. Ziel des Versuchs ist es, die gesamte Messkette vom Sensor bis zur digitalen Anzeige experimentell zu untersuchen. Dazu werden die Signalverstärkung und die ADC-Ausnutzung dimensioniert, die Messkette gegen ein Referenzsystem kalibriert und die Empfindlichkeit gegenüber hochfrequenten Störungen analysiert. Abschließend wird ein passiver RC-Tiefpass entworfen und hinsichtlich Dämpfung und Dynamik bewertet.

Hello World!